

YATIRIM VE İŞ GELİŞTİRME · YÖNETİM ÖZETİ

ELEKTRİK MALİYETİ ANALİZ VE AZALTMA PROGRAMI

Nusr-Et Saltbae · Aqua Florya

550 m² · 374 kW bağlı güç · 155 linye

21 Eylül 2026 · R00 · yalnız iç kullanım

680

W / m² KURULU GÜÇ

Tam donanımlı bir restoranda beklenen değer 150-250 W/m².
Bu tesis bandın üç katı.

Altı rakamda durum

Nusr-Et Saltbae · Aqua Florya · R00

BAĞLI GÜÇ

374

kW · 155 linye

AYLIK TÜKETİM

58.033

kWh · model

AYLIK FATURA

386k

TL · model

BEYAN EDİLEN

350-450k

TL · işveren

ÖZGÜL TÜKETİM

1.266kWh/m²/yıl

GÜÇ YOĞUNLUĞU

680W/m²

FİYAT NORMAL · MODEL FATURAYLA MUTABIK

Yük cetvelinden bağımsız kurulan tüketim modeli, 2026 ticarethane tarifesıyla çarpıldığında ayda 386.309 TL veriyor ve beyan edilen bandın ortasına düşüyor; sapma %3,5.

Gizli kaçak, hatalı sayaç veya yanlış okuma aramaya gerek yok.

Ama 550 m²'ye 374 kW sığdırılmış: 680 W/m², tipik restoran bandının üç katı. Sorun fiyatta değil, tüketimde ve yakıt seçiminde.

TÜKETİM NORMAL DEĞİL · NEREYE GİDİYOR

İklimlendirme (VRF · WSHP · split)



%23 · 87.277 TL/ay

Havalandırma (taze hava + davlumbaz egzoz)



%21 · 81.208 TL/ay

Mutfak pişirme (fritöz · induksiyon · fırın)



%16 · 60.541 TL/ay

Aydınlatma (iç + dekoratif + acil)



%8 · 31.167 TL/ay

Bulaşık ve bardak yıkama



%5 · 18.588 TL/ay

Üç ayrı soru, üç ayrı cevap

Nusr-Et Saltbae · Aqua Florya · R00

1 kWh'i pahalıya mı alıyoruz?

HAYIR

Beyan edilen tutarın ima ettiği birim fiyat, İstanbul'daki cari ticarethane tarifesiyle uyumlu. İki koşulla: tarife tek zamanlı olmalı ve kompanzasyon çalışıyor olmalı.

2 Metrekare başına çok mu tüketiyoruz?

EVET

1.266 kWh/m²/yıl — ABD fast-food restoran medyanı seviyesinde, İngiliz CIBSE TM46 restoran kıyasının 2,8 katı.

3 Doğru enerjiyi mi kullanıyoruz?

HAYIR

Normalde doğal gazla yapılan ısıtma işleri elektrikli dirençle yapılıyor: 40 kW teras ısıtıcı, 21 kW hava perdesi, 9,9 kW boiler.

1

Birincil veri

İşverenin gönderdiği ADP yükleme cetveli: 155 linye, 374 kW bağlı güç. Modelin okuması cetvelin beyanıyla mutabık (373,65 kW).

2

İşlev sınıflandırması

155 linye, pano grubuna göre değil GERÇEK İŞLEVİNE göre 18 tüketim sınıfına ayrıldı. Bir buzdolabı priz linyesinde de olsa 24 saat çalışır.

3

İşletme profili

Her sınıfa saat/gün, yük faktörü ve 12 aylık mevsim katsayısı atandı. Her kabulün gerekçesi raporda yazılı.

4

Tarife ve kıyas

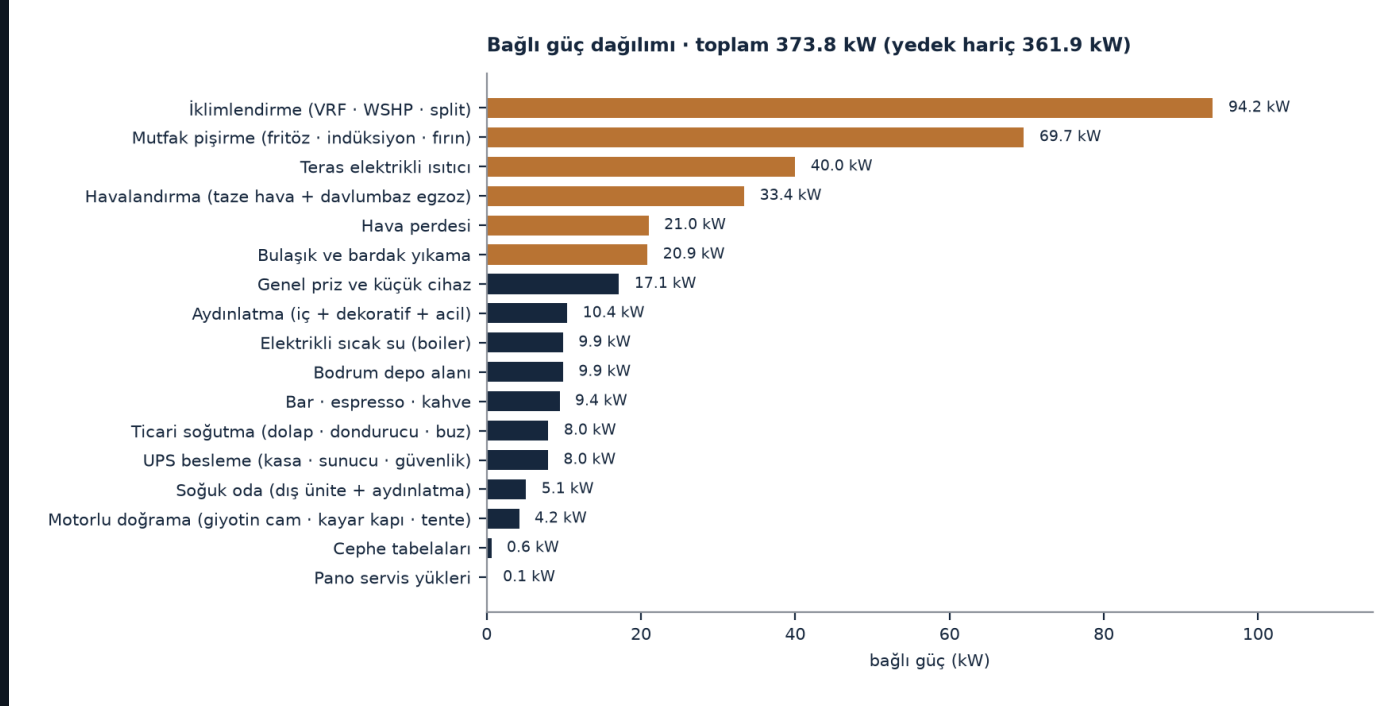
2026 ticarethane tarifesı, vergi yapısı, reaktif bedeli ve uluslararası restoran kıyasları. Her veride kaynak ve güven derecesi (A/B/C).

MODELİN SINIRI — DÜRÜSTÇE

Bağlı güç tarafı güvenilirdir; cetvelden okunur. İşletme profilleri ise ÖLÇÜME DEĞİL MÜHENDİSLİK KABULÜNE dayanır — gerçek tüketim modelden $\pm\%20$ sapabilir. Denetim ajanı 20 kontrolü geçti, 0'ı kaldı, 15'ini veri olmadığı için YAPAMADI ve bunları geçmiş göstermedi.

Bağlı gücün %59'u mekanik

Nusr-Et Saltbae · Aqua Florya · R00



Mutfak değil, mekanik

Bir restoranın faturasını mutfağın yaptığı yaygın kanısının aksine, bu tesiste talep gücünün %59'u iklimlendirme, havalandırma ve ısıtmadır.

40 kW elektrikli teras ısıtıcı

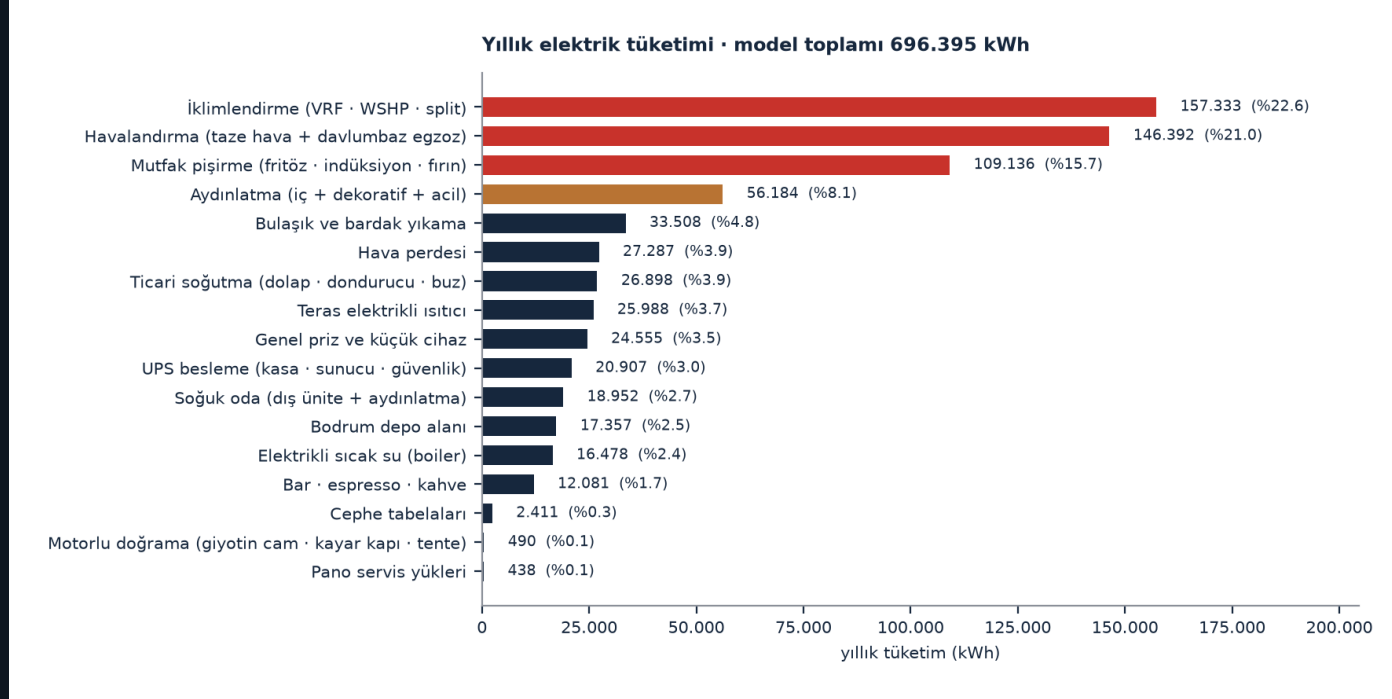
Sekiz adet 5 kW. Elektrikli direnç ısıtmasında verim tanımı gereği %100'ü aşamaz; bu, birim ısı başına tesisin en pahalı enerjisidir.

21 kW hava perdesi tek linyede

Faz başına 7 kW. Bu güç yoğunluğu ancak elektrikli ısıtıcılı bir perdede görülür. Kapı kapalıyken de çalışıyorsa ısı doğrudan dışarı atılıyor.

Yılda nereye gidiyor

Nusr-Et Saltbae · Aqua Florya · R00



EN BÜYÜK ÜÇ KALEM

İklimlendirme (VRF · WSHP · split)

157.333 kWh/yıl · %23 · 87.277 TL/ay

Havalandırma (taze hava + davlumbaz egzoz)

146.392 kWh/yıl · %21 · 81.208 TL/ay

Mutfak pişirme (fritöz · indüksiyon · fırın)

109.136 kWh/yıl · %16 · 60.541 TL/ay

MEVSİM ETKİSİ ZAYIF

En yüksek ve en düşük ay arasında yalnız %24 fark var. Tüketimin büyük kısmı 7/24 veya her gün aynı saat çalışan yüklerden geliyor. Tasarruf “yazın klimayı kıs” ile değil, sürekli çalışan yüklerin çalışma biçimini değiştirerek gelir.

kWh'i pahalıya almıyoruz

Nusr-Et Saltbae · Aqua Florya · R00

BİRİM FİYAT

6,66

TL/kWh · KDV dâhil

AKTİF ENERJİ PAYI

%49

tedarikçi pazarlığı buna etki eder

DAĞITIM + VERGİ

%51

pazarlıkla değişmez

PİYASA BANDI

6,42-7,33

TL/kWh · bağımsız kaynaklar

AMA İKİ KONTROL YAPILMADI

1 · TARİFE TİPİ. Restoran yükü 17:00-22:00 puant dilimine yığılır; o dilim gündüzün 1,42 katıdır. Üç zamanlı tarife bu profilde tek zamanlıdan %16 PAHALIDIR.

Tesis üç zamanlıdaysa dilekçeyle geçiş yılda 763.445 TL kazandırır. Maliyeti sıfırdır.

2 · REAKTİF CEZA

Cetvel $\cos \phi$ 'yi 0,90 veriyor. Bu değerde reaktif oran %48,4 olur ve %20 eşliğini ikiye katlar. Kompanzasyon çalışmıyorsa ceza ayda 117.835 TL.

Yılda 1.414.025 TL'ye kadar — karşılığında hiçbir şey alınmadan. Cevap kompanzasyon rölesinin ekranındadır.

Metrekare başına tüketim YÜKSEK

Nusr-Et Saltbae · Aqua Florya · R00

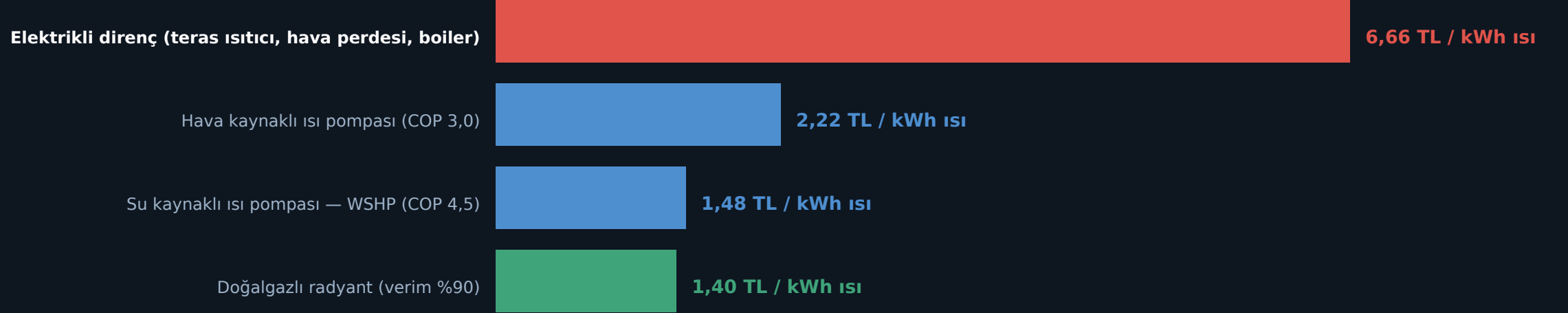


SONUÇ

Tesisin özgül tüketimi, ticari binalar içinde en enerji yoğun tip olan ABD fast-food restoranlarının medyanıyla aynı seviyede ve İngiliz CIBSE TM46 restoran kıyasının 2,8 katı. Alan ÖLÇÜLMEDİ; 550 m² işveren beyanıdır. Teras bu alana dâhil değilse gerçek değer daha düşüktür.

Asıl bulgu: yanlış enerjiyi kullanıyoruz

Nusr-Et Saltbae · Aqua Florya · R00



TESİSTE ELEKTRİKLİ DİRENÇLE ISITILAN ÜÇ YER

Teras ısıtıcıları 40 kW · hava perdesi ısıtıcı kademesi 21 kW içinde · sıcak su boyleri 9,9 kW. Toplam 70,9 kW — bağlı gücün %19'i. Yakıt dönüşümüyle yılda 192.700 TL kazanç mümkün; teras için ÖN ŞART, AVM'nin gaz hattı iznidir.

40 kW elektrikli teras ısıtıcı

M36-M43. Elektrikli direnç ısıtmasında 1 kWh elektrik = 1 kWh ısı; verim %100'ü aşamaz. Aynı ısıyı gazlı radyant dörtte bir maliyetle üretir.

21 kW hava perdesi tek linyede

M7. 3×40 C kesici, 5×6 mm² kesit, faz başına 7 kW — ancak elektrikli ısıtıcılı bir perdede görülür. Kapı kapalıyken de çalışıyorsa ısı doğrudan dışarı atılıyor.

Havalandırma sabit debili görünüyor

M15-M17 ve MDP 21,9 kW. Cetvelde hız kontrolü (sürücü) işareti yok. Fan gücü debinin küpüyle değişir: debiyi %70'e çekmek gücü %34'e indirir.

Kompanzasyon beslemesi var, panosu pakette yok

kVAr kademe tablosu ve reaktörlü olup olmadığı bilinmiyor. Sürücü ve LED yükü harmonik üretir; reaktörsüz grup bu yükte hızla bozulur ve ceza faturanın görünmeyen kalemi olur.

İYİ HABER · HAZIR AMA KULLANILMAYAN ALTYAPI

Enerji analizörü (-EA1) ve altı adet 600/5 A akım trafosu panoda KURULU; RS485 çıkışı var. DALİ modülleri ve faz dim modülü kurulu. Tabela linyelerinde alacakaranlık rölesi var. Ölçüm ve kontrol altyapısı için yeni yatırım gerekmiyor — sadece devreye alınmamış.

Üç bağımsız koldan tasarruf

Nusr-Et Saltbae · Aqua Florya · R00

YILLIK FATURA

4,64 M

TL/yıl · model

KESİN HEDEF

1,49 M

TL/yıl · faturanın %32'i

AYLIK KARŞILIĞI

123.818

TL/ay

KOŞULLU EK

2,52 M

TL/yıl · doğrulanırsa

TÜKETİM

1.196.159

TL / yıl · üst sınır

M-01...M-07 · E-01...E-05. Teknik potansiyel %26.
Ölçümle doğrulanmalı.

TARİFE

2.611.963

TL / yıl · üst sınır

Tedarikçi indirimi kesin; reaktif ceza ve tarife tipi
faturaya bakılmadan bilinemez.

YAKIT

192.700

TL / yıl · üst sınır

Teras gazı, boiler ısı pompasına. Teras için AVM gaz izni
ön şarttır.

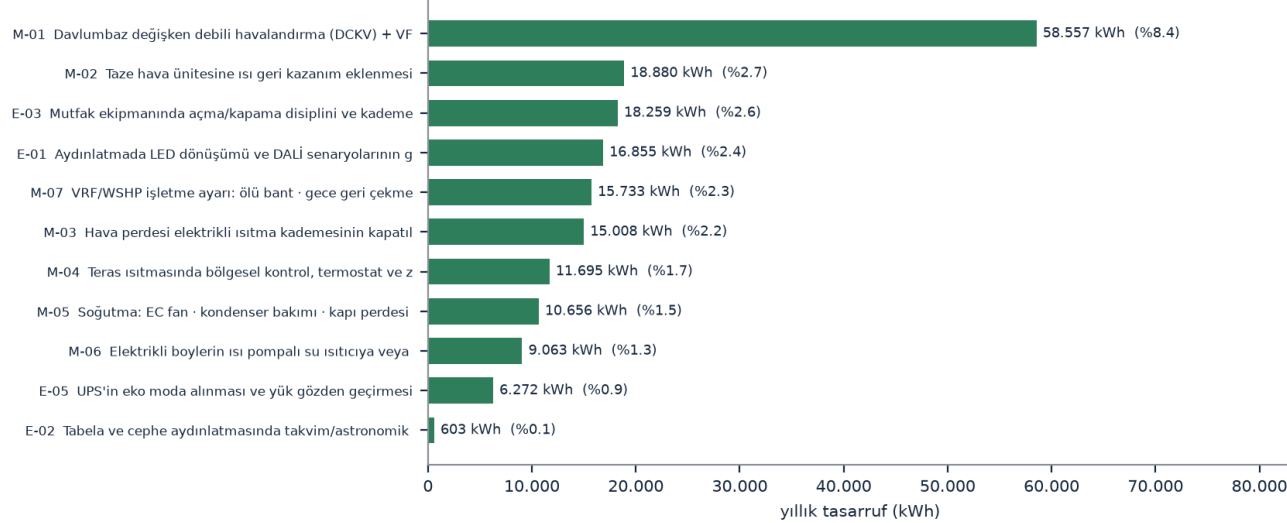
ÜST SINIRI VAAT OLARAK OKUMAYIN

Üst sınır, reaktif cezasının GERÇEKTEN var olduğunu, tarifenin üç zamanlı OLDUĞUNU ve AVM'nin teras gaz izni VERDİĞİNİ aynı anda varsayar; üçünün de doğru çıkma ihtimali düşüktür. Savunulabilir hedef kesin potansiyeldir: yılda 1.485.820 TL, ayda 123.818 TL — ve çoğu düşük yatırımlı kalemden gelir.

En büyük kalemler ve geri ödemeleri

Nusr-Et Saltbae · Aqua Florya · R00

Modellenebilen tasarruf kalemleri · birleşik etki 179.692 kWh/yıl (%25.8)



İLK BEŞ KALEM

M-01 · Davlumbaz değişken debili havalandırma (DCKV

389.797 TL/yıl · geri ödeme 2,2 yıl

M-02 · Taze hava ünitesine ısı geri kazanım eklenme

125.679 TL/yıl · geri ödeme 2,6 yıl

E-03 · Mutfak ekipmanında açma/kapama disiplini ve

121.545 TL/yıl · geri ödeme yatırımsız

E-01 · Aydınlatmada LED dönüşümü ve DALİ senaryolar

112.199 TL/yıl · geri ödeme 2,1 yıl

M-07 · VRF/WSHP işletme ayarı: ölü bant · gece geri

104.730 TL/yıl · geri ödeme 0,3 yıl

ÖNCE ÖLÇÜM, SONRA YATIRIM

Bu grafikteki bütün yüzdeler bir modelden gelir. Panodaki enerji analizörünün kaydını almaya başladığınız gün model ölçümle değişir. Hiçbir yatırım kararı, dört haftalık gerçek yük kaydı görülmeden verilmemelidir.

Dört faz, doğru sırada

Nusr-Et Saltbae · Aqua Florya · R00

FAZ 0

İLK 30 GÜN

Ölç, doğrula, hiç para harcama

- Son 12 ayın faturasını satır satır topla
- Tarife tipini oku — üç zamanlıysa dilekçe ver
- Kompanzasyon rölesinden $\cos \phi$ 'yi oku
- Enerji analizörüne kaydedici bağla
- Net alan tablosunu mimari projeden çıkar
- Tedarikçi ihalesine çık — bütün şubeler tek portföy

FAZ 1

1-3 AY

Ayar ve disiplin, yatırımsız

- Hava perdesi ısıtıcısını kapat, kapıya kilitle
- Teras ısıtıcılarına bölge + termostat + saat
- Mutfak açılış/kapanış kontrol listesi
- VRF/WSHP ölü bant ve gece geri çekme
- DALİ senaryolarını kur, tabelaya kapanış saati
- Soğuk oda kapı perdesi ve kondenser temizliği

FAZ 2

3-9 AY

Ölçülmüş veriyle yatırım

- Kompanzasyonu reaktörlü olarak yenile/onar
- Davlumbaza sürücü + talep kontrollü havalandırma
- Elektrikli boylerleri ısı pompasına çevir
- Teras gaz dönüşümü fizibilitesi (AVM izni)
- LED ve soğutma dönüşümleri — önce/sonra ölç

FAZ 3

9-18 AY

Yapısal

- Salon egzozuna ısı geri kazanım
- Çatı GES + batarya (AVM anlaşması şartıyla)
- Zincir geneli enerji yönetim sistemi
- YENİ ŞUBE TASARIM ŞARTNAMESİ

Bu hafta üç şey

Nusr-Et Saltbae · Aqua Florya · R00

1 Faturayı isteyin

Son bir aya ait tek bir fatura PDF'i. Tarife tipini, reaktif cezayı, gerçek kWh'i, birim fiyatı ve sözleşme gücünü aynı anda cevaplar. Bu rapordaki dört büyük belirsizlikten üçü o faturayla kapanır.

2 $\cos \phi$ 'yi okuyun

Kompanzasyon panosunun rölesinden. Değer 0,9806 altındaysa yılda 1.414.025 TL'ye kadar ceza ödeniyor olabilir — karşılığında hiçbir şey alınmadan.

3 Analizörü bağlayın

ADP'deki enerji analizörü ve altı akım trafosu zaten kurulu; sadece haberleşme uçlanmamış. Dört haftalık gerçek yük kaydı, bütün yatırım kararlarının girdisidir.

ZİNCİR İÇİN EN BÜYÜK KALDIRAÇ

Tarife kalemleri tesise özgü değildir; bütün şubelerde aynı anda uygulanır ve yatırım gerektirmez. Bir şubede üç zamanlı tarife veya reaktif ceza bulunursa, aynı projeye kurulan diğerlerinde de bulunma ihtimali yüksektir. Tek şubede bir haftalık inceleme, zincirin tamamına uygulanabilir bir kontrol listesi üretir.

VE BİR SONRAKİ ŞUBEDE

Bu raporun en kalıcı çıktısı, mevcut tesiste yapılacaklar değil, yeni şubede TEKRAR EDİLMEMEYELERDİR. Şartname maddeleri rapor §8.2'dedir: elektrikli direnç ısıtma yasağı, DCKV zorunluluğu, reaktörlü kompanzasyon, alt sayaç, çatı kullanım hakkı.